系统层低功耗与小型化

0. 结论速览（TL;DR）

1. **问题本质**：AOV（周期唤醒抓 1 帧、抓完即睡的全时录像）要成立，系统层必须同时满足三件事——**睡得深（才省电）、时间不丢（才是证据）、醒了时间准（才可信）**；而 OpenHarmony L1 恰好在这三处"框架在、实现空"（内核 PM 三档默认同为 WFI、挂起服务是 sleep 模拟桩、NTP 链路断+无开机 RTC 校时、深睡时间无补偿）。这是系统层改造的根本动因。
2. **小型化**：按设备真实用途分层做减法（无屏→裁 UI 全家桶；单体→裁软总线族；只录像→裁显示/传感器框架/测试件），**零业务功能源码改动**（仅产品配置、组件构建元数据与少量上游缺陷修复）。实测：**内容体积 53.9→24.6MB（−54.4%）**，init 启动服务 **15→7**，构建目标 **−37%**，录像/AI/OTA 链路完整性验证通过。
3. **低功耗**：核心不是降频而是**分档休眠**（WFI→外设时钟门控→DDR self-refresh 逐级加深）。系统层补上五块地基：**休眠自动进入（OsIdleTask 覆写）→ 分档 PM 锁（K1）→ 设备链表（K3）→ 时间 offset（K2）→ 平台 SYSCTRL 分档钩子（B1）**，配业务层单帧循环骨架（aov_poc）与时间连续性闭环（RTC 校时+NTP+回写）。**双平台（SMP+UP）构建与符号级验证全部通过**。
4. **关键硬约束（构建实证）**：dv300 关闭 SMP 不可行——海思 MPP 预编译库按 SMP 编译引用 spinlock 外部符号，UP 链接失败；**从核 park 自研是 dv300 深睡的唯一路线**，单核机制验证转由 ev300（aries）承担（已完成对照构建，含 6 项基线修复）。
5. **三步走**：浅 AOV（树内闭环，☑ 代码全部落地，值守功耗建立 WFI 级基线）→ 标准 AOV（驱动监听/DVFS/WoW/MD 接入，对标值守 ≤80mW 保底/≤45mW 竞争）→ 深睡 AOV（DDR self-refresh，🔒 依赖海思 NDA，STR ≤40mW 保底/≤10mW 竞争）。

---

1. 设计目标与指标

1.1 总体目标

在 OH L1 小型系统（LiteOS-A）+ 海思 IPC 平台上，构建**系统级 AOV 低功耗框架**（功耗状态机、PM 锁治理、唤醒链路、时间连续性、计量体系），支撑 1fps 值守 + 事件全速录像，并使 OH L1 具备可复用的低功耗基础能力（分档锁/设备 PM 链表/时间补偿等均为通用机制，可回馈上游）。

1.2 分步指标

整板含 sensor、WiFi 保活、25°C、1fps 2MP；每项实测附测试条件（业界宣传值与整板实测差异可达 4~8 倍，如海思"80mW"营销口径 vs 开发板整板深睡实测 350mW）。

指标	第一步・浅 AOV	第二步・标准 AOV	第三步・深睡 AOV	业界对标（调研实测/公开口径）
值守功耗	建立基线实测（WFI 级收益）	**≤80mW 保底 / ≤45mW 竞争**	≤45mW 稳定达成	海思 80mW（营销）/ 国科微单板 42mW / 君正 T33 26mW / RV1106 40mW
STR 深睡功耗	—	—	**≤40mW 保底 / ≤10mW 竞争**	RV1126B 核心板 7mW / 宣称 1mW 级（裸片口径）
唤醒延迟（唤醒源→首帧）	≤1s	**≤500ms**	≤250ms	君正 TTFF<90ms / RV1106 250ms 抓图
事件切换（AI 命中→全速）	≤2s	≤1.5s	**≤1s**	RV1106 1s

指标	第一步・浅 AOV	第二步・标准 AOV	第三步・深睡 AOV	业界对标（调研实测/公开口径）
冷启动 TTFF	分段打点建基线（☑ 插桩已落地）	≤1.5s	**≤1s**	全志 V853 700ms
时间连续性	值守 24h 误差 ≤1s	+ NTP 周期校时（☑ 链路已落地）	深睡 7 天唤醒误差 ≤1s	—
续航（9000mAh 折算）	—	≥10 天	**≥13 天**	觅睿 V7 实测口径 13~15 天
存储占用	≤1GB/天	**≤600MB/天**	同左	觅睿全天 AOV 600MB vs 实时 15GB

> 指标基线依据：业界 10 家芯片方案 + 14 款终端产品公开数据反推（详见《IPC AOV 业界方案调研报告》）。若第三步 NDA 不可得，方案上限锁定为"浅 AOV+WiFi 保活"组合，验收按保底列执行。

---

2. 现状与差距分析

> "为什么是系统层改造"——它是全部设计决策的依据。逐条证据（文件:行号）见《OH L1 低功耗现状与差距分析》。

2.1 内核 PM：「骨架完整、实现掏空」

存量（可复用）	空缺（本方案补齐）
4 档休眠枚举（NORMAL/LIGHT/DEEP/SHUTDOWN）、sysctrl/device 回调时序框架（含失败回滚）、带超时 PM 锁、唤醒竞态保护（LOS_PmWakeSet+二次检查）、动态 tick（空闲不空转）	三档默认 handler 同为 `PRINTK+WFI`（档位无行为差异）；SHUTDOWN 档被禁用（handler=NULL）；PM 锁**全局一票否决**（无法表达"允 LIGHT 禁 DEEP"）；设备注册**单指针覆盖**；`OsIdleTask` WEAK 纯 WFI **无自动进入**；系统时间**无 offset 注入**（深睡掉电即时间丢失）；tickless 补偿空桩；无 DVFS/从核下线/arch 深睡汇编

对应改造点：B1/K4（自动进入+分档钩子）、K1（分档锁）、K3（设备链表）、K2（时间 offset）、K5（竞态参数启用）——**全部 ☑ 已落地**（§4.3）。

2.2 组件/驱动/平台层现状

- powermgr_lite：RunningLock→/proc/power→内核锁链路**真实贯通**（可复用）；但 small 形态挂起循环是 `sleep(10)` **模拟桩**（"using sleep to simulate suspend"原注释）→ **S1 ☑ 已修复**（真实挂起由内核 idle 钩子接管，服务循环改为策略槽位）。
- HDF PM：框架↔内核桥（devmgr_pm_reg.c 注册 DEVICE 节点）、驱动 listener API（IPowerEventListener 含 DOZE）、状态广播链、单测**意外齐备**——缺的只是外设驱动逐个挂接（⏳ 二步 B2）。
- 平台层：**零 SYSCTRL 注册**（deepSuspend 空置证实为"内核占位 WFI+平台零注册+服务假挂起"三重空置）→ **B1 ☑ 已落地**（pm_hi35xx.c 注册 early/late 计量 + normal/light/deep 分档钩子；deep 档第一阶段 =WFI+时间补偿框架，真实电源域序列 🔒 待 NDA 资料填充）。
- 时间连续性**双断**：lwip sntp.c 未编入（LWIPNOAPPSFILES 排除）+ fixme.c `lwip_sntp_start` 空桩 + 全树无声明（C99 隐式声明必错）+ 无开机 RTC→系统时间同步 → **T4/T4b ☑ 已落地**（§4.5）。
- 唤醒源存量：RTC alarm 链路完整（irq37/32，驱动回调齐备）、GPIO 边沿中断完整、**hi3881 芯片级 PM+WoWLAN 完整（含 LiteOS 分支）**但未接系统 PM（⏳ 二步 B5）；UART 无 RX 唤醒。

2.3 差距清单（P0/P1/P2）

级	含义	代表项	处置状态
P0	阻塞（不解决 AOV 不成立）	假挂起桩(S1) / 无自动进入(K4) / 时间双断(T4) / 平台零注册(B1) / 深睡时间丢失(K2)	☑ **第一步全部落地**
P1	影响达标	锁一票否决(K1 ☑) / 设备单指针(K3 ☑) / 驱动 listener(B2 ⏳) / WiFi WoW(B5 ⏳) / DVFS(B4 ⏳ 🔒) / 从核 park(🔒 三步)	K1/K3/K5 机制先行 ☑；余项二步
P2	工程质量	计量(T1 ☑+B1 挂起计量 ☑) / 唤醒源管理 API(S2 ⏳) / 真电池对接(S3 ⏳) / proc 权限(☑)	逐步

2.4 平台硬约束（构建实证，影响路线选择）

1. **dv300 关 SMP 被否决**：关闭 `LOSCFG_KERNEL_SMP` 后内核链接失败——MPP 预编译库（base_mod_init/osal）与 dwc_usb3 按 SMP 编译，引用 out-of-line `LOS_SpinLock/Unlock/Init` 符号 1728+ 处；UP 构建下这些符号退化为头文件 inline → 未定义。**结论：dv300 保持 SMP，深睡需自研从核 park（第三步课题）；单核机制验证平台 = ev300**。
2. **预编译库-内核配置强耦合（双平台实证）**：ev300 的 libhi_osal.a 按旧代内核 ABI 引用 `g_percpu`（6.1 内核 UP 构建不定义）→ 已补 UP 兼容定义（最小 Percpu 结构，风险注记见 aries 报告）。**任何内核配置偏离默认，都需逐库验证链接闭包**。
3. **MPP 闭源边界**：liteos 侧 vi/venc/isp 全预编译 .a（内核态静态链入）；linux 侧 pmops 空桩。模块级电源策略只能走"deinit→电源域关断→re-init"路径（`SDK_exit()` 树内已存在、零调用者，B7 ⏳ 三步前置，稳定性需 PoC 专项）。
4. **uboot 预编译**（无源码）：冷启动 TTFF 的 uboot 段树内不可优化，预算中按实测值锁定。

---

3. 小型化方案：三工作期 + 三层裁剪

3.1 三工作期业务模型（裁剪与功耗设计的共同锚点）

工作期	业务	功耗量级	软件需求	对应内核档
值守期（时间占比 >95%）	周期唤醒抓 1 帧→检测→攒批落盘→回睡	目标 ≤80mW（保底）	值守最小集（§3.2）	LIGHT（深睡期 DEEP）
事件期	AI 命中切 15~30fps 全速录像+抓拍+告警上传	1~3W	值守集+JPEGE+大 VB 池+推流	NORMAL（持锁）
维护期	联网预览/OTA/配置下发	Active 级	事件集+WiFi 全速+验签（huks/appverify）	NORMAL（持锁）

裁剪总原则：值守期最小集常驻，事件期能力延迟加载，维护期能力按需拉起，无屏形态 UI 全家桶直接裁剪。

3.2 值守期最小必需集（裁剪锚点）

采集编码链（MIPI→VI→ISP→VENC/RC）· 检测链（libmd/IVE/NNIE 三选一，768×448 子流）· 存储链（FATFS+MMC/SD+1MB 攒批 fsync）· 时间链（RTC+开机校时+NTP）· 电源链（powermgr+内核 PM+计量）· OSD（RGN 时间戳，录像可回溯性必需）。

3.3 三层裁剪（实测账目 + 落地状态）

层	对象	举措与实测账目	状态
组件级	taurus config.json **50→30 组件（裁 20）**	批1×8（示例应用×2、light、device_security_level、acts/tools/syscap_codec/device_attest_lite）；批2×10（软总线族 dsoftbus/device_auth/dmsfwk_lite、ability 族 ability_lite、UI 族 window/ui_lite/ace、appspawn、display/vibrator 条目）；批3×2（sensor_lite+peripheral_sensor，无 PIR 机型口径）。**启动级另 2 项**：bundle_daemon 不启动（bin 保留，permission 依赖链）、huks_server 延迟至 post-init	☑ 三批全部落地（clean 重建+文件级 diff 实证）
MPP 模块级	32 静态库	分级方案已定：值守留 11（base/sys/vi/isp/rc/venc/h264e 或 h265e/rgn/chnl/mipi/ive 或 nnie）；裁无屏族（vo/tde/vdec/jpegd/vfmw/hdmi/dis/gdc/vgs）与音频族；`SDK_exit()` 支持模块级 deinit/re-init	⏳ **未实施**——运行时依赖硬件验证，留待 T5 单帧循环联调期（预期内核镜像再降数百 KB~MB 级）
服务启动	init 服务 **15→7**	裁 8（wms/softbus/deviceauth/dslm/devattest/sensor/appspawn/bundle_daemon）+ 延迟 1（huks→post-init）；保留 foundation、media_server、shell（调试，量产候选裁剪）、apphilogcat、hiview、ai_server、huks_server。**注**：ai_server"首帧后延迟加载"属第二步（需事件触发机制），当前仍在 init job	☑ 落地（ai_server 延迟 ⏳ 二步）
内核驱动级	kernel_configs×4 + hcs	HDF audio/sensor/vibrator/light/dsoftbus 五驱动关闭 + hcs host 成对删除（防加载噪声）；OHOS_Image **−108KB**、内核符号零残留实证	☑ 批3 落地

量化总账（T0 基线 → 当前，全部 clean 重建实测）：

指标	T0	当前	变化
rootfs 内容	31.5MB	19.5MB	**−38.2%**
userfs 内容	22.4MB	5.1MB	**−77.2%**（最大单项：无屏字体 17.3MB）
内容合计	**53.9MB**	**24.6MB**	**−29.3MB（−54.4%）**
rootfs_vfat.img	32.0MB	19.8MB	−12.2MB
OHOS_Image.bin	6,569,984B	6,463,488B	−104KB（HDF 五驱动 −108KB，sntp/校时/机制扩展 +4KB）
构建目标	8,124	5,129	−37%
rootfs/bin	24	17（含新增 aov_poc）	服务二进制 −8
文件级	—	删除 **77 项 / 28.68MB**，瘦身 3 项（powermgr 双库/foundation），新增 1 项（aov_poc）	逐文件 diff 复算（T0 基线 241 项清单 vs 最终产物），归档于 T6 三批报告

3.4 裁剪边界：阻塞项及原因（回答"为何不裁更多"）

经逐组件反向依赖核查（BUILD.gn 路径依赖 + **external_deps 组件名依赖** + 头文件 + samgr 服务名 + init/hcs 五维，详见《裁剪依赖核查表》），以下 **7 项阻塞转保留**：

阻塞项	阻塞原因（实证）	二期解锁条件
surface_lite + graphic_utils_lite	camera_lite/media_lite **公共 kits API 级硬依赖**（surface.h 进入 CameraKit/Recorder 签名，Surface=缓冲队列抽象，非纯 UI 组件）	重构 camera/media 缓冲通道（代价最高，不建议）
permission_lite	**samgr IPC 鉴权基座**：samgr_server 取不到 ipc_auth 则全机跨进程服务注册/发现返回 EC_NOINIT；另 bundle/camera/media 源码级 CheckSelfPermission	需 samgr 鉴权策略改造（安全评审前置）
i18n_lite + resource_management_lite	ace_engine_lite 无条件 public_deps + bundle_framework_lite（HAP 资源转换 4 处调用）+ utils_lite deviceinfokit 符号级依赖	随 BMS/ace js builtin 二期清理联动

阻塞项	阻塞原因（实证）	二期解锁条件
audio_lite（用户态）	media_lite **无条件编译+链接依赖**（`-laudio_hw` 无开关、recorder 源码直接实例化 AudioCapturer、AudioCapServer 驻留 media_server 进程）——GN 传递依赖使"仅删 config 条目"零效果	二期 media_lite 源码手术（纯视频机型，仅 H.264 无 AAC）；**一期已裁内核侧 HDF audio**（保守路线：用户态空转，adapter 加载失败仅记日志——硬件冒烟 A4 必测项）
drivers_peripheral_usb	组件条目本身零产物可删；但 **usb gadget（cdc-ecm/acm）可能是产品调试/联网通道**	产品定义确认后物理裁剪（需先关 LOSCFG_USB* + 删 hcs）

已解锁案例（说明边界是动态的）：ability_lite 原判阻塞（appspawn AbilityMain + BMS want/AMS 依赖），因 appspawn 组件裁除后阻塞源消失，经 safwk 双 feature flag（enable_abilityms/enable_dtbschedmgr=false）+ 仓库留树（头文件级引用可解析）成功裁除。

3.5 内存布局重配（MMZ） ⏳

DDR 512MB 现静态划 384MB 给 MMZ（`sdk_init.c:32-33`，内核 cmdline 固化）。方案：MMZ 降至 128~192MB + VB 池**双档位**（值守小池常驻/事件大池 `HI_MPI_VB` 动态申请释放），释放内存换 kernel 堆余量或缩小 DDR 有效容量以降自刷新保持域功耗。**状态：⏳ 待 T5 联调期实施**（值守管线 VB 需求需实测，本地构建无法验证运行时内存充足性）。

3.6 功能缺口移交清单（裁剪的代价，产品化必须接住）

缺口	来源	移交动作
WiFi 配网/连接管理	libwpa/libwpa_client 随 camera_sample_app 配网 UI 消失（驱动栈与 SetPowerSaveMode HDI 链路不受影响）	产品级连接管理自建：显式引入 wpa_supplicant 组件或基于 hi_wifi_api；配网交互（AP/蓝牙/二维码）产品定义
维护期 HTTP 通道	libcurl/libnghttp2 随软总线族消失（残留二进制 readelf 零硬链接、HOTA 验签自带 mbedtls，均实证无害）	OTA 下载/事件上传需显式引入 curl 组件或自建轻量 HTTP 客户端（+mbedtls）
JPEG 软编解码	libjpeg/libpng 随 UI 族消失	AOV 抓拍走 MPP 硬件 JPEGE（不受影响）；缩略图等软解码需求出现时再引入
userfs 分区 50MB 定长	内容仅 5.1MB	分区表缩至 8MB（烧录脚本/uboot 参数，闪存收益 42MB）—— ⏳ 硬件烧录期
调试工具常驻	shell/toybox/tftp/remount/mksh 约 300KB	PoC 期保留（调试必需）；量产镜像裁剪候选
JS builtin 死库	ace_kit_* 已摘除（battery/hilog/huks/media 四仓元数据补丁）	已闭环；若恢复 JS 应用形态需回补

---

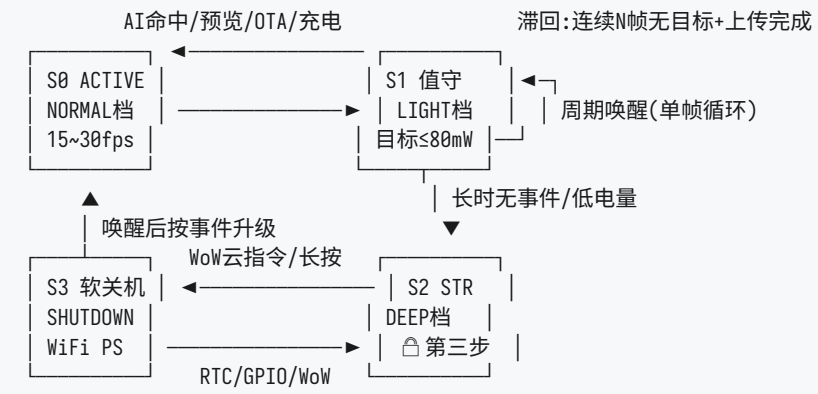
4. 低功耗方案设计

4.1 五层架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ L5 业务策略层   aov_policy 状态机 + aov_poc 单帧循环 + AI 检测  │ ☑骨架落地
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L4 电源服务层   powermgr_lite: RunningLock(复用) + Suspend准入  │ ☑S1修复
│                (复用) + WakeSource API(⏳S2) + battery(⏳S3)   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L3 内核层      liteos_a PM: 分档锁K1 + 设备链表K3 + 时间offset K2│ ☑全落地
│                + idle自动进入K4 + 竞态K5 + ReadLock/权限修复     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L2 驱动/平台层  BSP SYSCTRL注册B1(☑) + 驱动listener B2(⏳)      │
│                + MPP电源B7(⏳🔒) + DVFS B4(⏳🔒) + WoW B5(⏳)   │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
| L1 硬件层       RTC(irq37/32 ☑) GPIO( ☑) hi3881 WoW(芯片级 ☑)      |
|                 SD( ☑) CRG电源域/DDR self-refresh( 🔒 NDA)          |
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.2 功耗状态机（映射 LiteOS-A 四档）



AOV 状态	内核档	进入条件	唤醒源	当前实现状态
S0 ACTIVE	NORMAL（持 BACKGROUND 锁）	AI 命中/预览/OTA/充电	—	☑ 锁链路贯通（K1 分档后录像可用 DEEP 档锁不再"一锁全禁"）
S1 值守	LIGHT	业务默认态	**第一步：任务周期唤醒（usleep+tick 中断）**；深睡阶段切 RTC alarm（RTC 为内核态驱动，用户态桥接属第三步）	☑ 机制落地；⚠ 内核默认档为 NORMAL，LIGHT 经 `/proc/power/power_mode` 显式设置（PoC 不自动切档，产品化由 aov_policy 管理）
S2 STR	DEEP	长时无事件/低电量	RTC/GPIO/WoW	◯ 钩子+时间 offset 框架已落地（当前 deep=WFI+RTC 差值补偿自校验）；真实电源域关断 🔒 第三步
S3 软关机	SHUTDOWN	极低电量/指令	WoW/长按	⏳ 第三步（SHUTDOWN 档当前被内核拒绝：handler=NULL，需注册+冷启动恢复设计）

强约束（业界共性，写入 aov_policy 设计）：事件上传完成才可休眠；低电量降档/太阳能升档（订阅 battery_lite）；看门狗防睡死（值守循环超时上限保护）。

4.3 系统层改动清单（K/S/B/T 编号，落地状态）

编号	内容	关键实现	状态
K1 分档 PM 锁	`lock[SHUTDOWN+1]` 数组 + `LOS_PmLockRequestEx/TimeLockRequestEx`；档位 M 锁否决 M 及更深档，**自动降级**；旧 API 语义不变（=NORMAL 档，全兼容）	修复"录像线程持锁→永不休眠"死结：值守写卡窗口用 `TimeLockRequestEx(name,500,DEEP)` 即可"禁深允浅"	☑
K2 时间 offset	`g_osPmTimeOffsetCycle`(.bss) + `OsGetCurrSchedTimeCycle()+offset`；deep 钩子 suspend 前记 CNTPCT+RTC epoch、resume 后按 RTC 差值补偿	LOS_TickCountGet/软定时器/gettimeofday 全链自动连续；LIGHT 下 CNTPCT 不停走→增量≈0 自校验	☑
K3 设备链表	单指针→双向链表+静态池 8 节点；注册去重/注销复用；**注册序 suspend、逆序 resume**；部分失败按 devSuspended 计数回滚	为 B2 驱动 listener 逐个挂接铺路（"越底层越晚睡越早醒"）	☑
K4 idle 自动进入	产品侧覆写 WEAK `OsIdleTask`（whole-archive 链接实证，符号 8B→128B）：主核 `LOS_PmSuspend(0)` 失败退 WFI；**SMP 从核保持 WFI park**	竞态由 Suspend 内部关中断二次检查兜底；惰性注册 SYSCTRL（规避 init 顺序）	☑
K5 wakeCount 竞态	`LOS_PmSuspend(wakeCount)`：快照≠临界区计数→放弃（wakeup_count 语义）；0=不校验兼容旧调用	消除"决策后、入睡前"竞态窗口	☑

编号	内容	关键实现	状态
T1 TTFF 计量	sdk_init.c **39 个 MPP 模块** init 逐个插桩（`[TTFF] 模块 cost Xms ret N`）+ 挂起计量（每 64 次输出 count/avg/max/locks）	无计量则无优化：瀑布基线是第二步优先级排序依据	☑
T4 时间连续性	开机 RTC 校时（civil↔epoch 自实现，不依赖 mktime）+ sntp.c 真实编入 + `lwip_sntp_start` 自包含实现（服务器名静态持久化防悬垂）+ ntpdate shell 命令 + **NTP→RTC 回写**（weak 互引）	录像时间轴三保险：RTC 起点/NTP 校准/回写防掉电	☑
S1 修桩	powermgr small `sleep(10)` 假挂起→策略槽位（3600s 静默）；真实挂起由 K4 接管；准入仍经 WakeupHolder 锁链	消除 10s 周期无效唤醒与误导日志	☑
B1 SYSCTRL 注册	pm_hi35xx.c：early/late 计量 + normal/light（静默 WFI，时钟门控 ⏳ 待 CRG 位图资料）+ deep（WFI+offset 补偿框架）分档钩子	`/proc/power/power_mode` 切档复用既有通道	☑
T5 业务骨架	aov_poc（669 行）：SNAP 单帧循环 + sensor pfnStandby/pfnRestart 直调 + 1MB 攒批 fsync + 时间戳分段 + ACTIVE 突发（滞回）+ 统计	MD 为桩（纯缩时模式，君正 0.5~4fps 缩时为业界有效形态）	☑
B2 驱动 listener	mmc/rtc/gpio/uart/wlan 逐个挂 `HdfPmRegisterPowerListener`（框架现成）	每项 1~2 人周	⏳ 二步
B4 DVFS	`PERI_CRG30_BASE`（**已定位** target_config.h:33，cpu freq-mode CRG）两档调频 + CPUP 闭环	位域语义 🔒 需寄存器资料	⏳ 二步 🔒
B5 WiFi WoW	hi3881 芯片级 PM+WoW 已有（plat_pm_wlan.c 含 LiteOS 分支、HDI SetPowerSaveMode 全链路），桥接系统 PM + DTIM 参数化	主控睡 WiFi 保活（~5mA→DTIM10 180μA 级）	⏳ 二步
B6 MD 接入	`libmd.so` 导出 `HI_IVS_MD_*` 8 符号（nm 实证），AovMdCheck 桩替换；或 IVE 帧差/NNIE 人形	值守事件触发+误报过滤	⏳ 二步
B7 MPP deinit	`SDK_exit()`（sdk_exit.c:277，树内零调用者）接管：深睡前模块级 deinit→电源域关断→唤醒 re-init	闭源 MPP 约束下唯一深睡路径；稳定性需 1000 次循环 PoC	⏳ 三步前置

4.4 值守期单帧循环（接口约定 + 时序走查示例）

目标态十步：RTC 唤醒 → 时间校验 → sensor restart → SNAP 单帧 → 编码 → AI/MD → 攒批落盘 → sensor standby → 外设降电 → 设下一 alarm → 睡。唤醒窗口（步骤 3~9）预算 **≤100ms**（业界经验：每省 5ms 续航近翻倍）。

当前实现走查（aov_poc + K4/B1 联动，1s 值守周期实测口径待硬件）：

```
T+0ms     tick 中断唤醒 WFI（第一步周期唤醒；深睡期换 RTC alarm）→ 调度 aov_poc
T+1ms     AovSensorRestart: pfnRestart + 稳定延时（当前 100ms，Fast AE 收敛后收紧至 ~40ms）
T+~105ms  HI_MPI_SNAP_TriggerPipe → VI 单帧 → ISP（Run 线程常驻，二步切 RunOnce+曝光缓存）→ VENC
T+~120ms  GetStream(500ms 超时) → AovBatchAppend（1MB 攒批）
T+~121ms  AovMdCheck（桩；二步 HI_IVS_MD_Process）无事件
T+~121ms  AovSensorStandby: pfnStandby（sensor <10μW 级）
T+~122ms  满批才 write+fsync（1fps 低码率下约每小时 1 次 SD 唤醒——海思 KOL 同款攒批策略）
          任务 usleep(1s) → 无就绪任务 → idle: LOS_PmSuspend(0)
          → K1 分档锁检查（无锁/浅锁→放行或降级）→ early 计量点 → K3 设备链正序 suspend
          → lightSuspend(WFI) → 1s 后 tick 唤醒 → 设备链逆序 resume → late 计量
          → 每 64 周期串口输出 [AOV-PM] suspends/avg/max/locks
占空比：活跃 ~122ms/1000ms ≈ 12% → P_avg ≈ P_sleep + (P_active-P_sleep)×0.12
```

4.5 时间连续性方案（三保险 + 一预埋）

```
保险1 开机校时: HiRtcInit 尾部 → 读 RTC → civil↔epoch（自实现，年份<1970/>2099 拒校）→ settimeofday
保险2 NTP 校准: ntpdate shell / 产品侧联网事件调 lwip_sntp_start → sntp 响应（tcpip 上下文）
              → SNTP_SET_SYSTEM_TIME → settimeofday + SNTP_UPDATE_DELAY=1h 周期重校
保险3 RTC 回写: 校时成功 → Hi35xxRtcWriteSysTime（weak 互引）→ 掉电重启不丢
```

```
预埋  深睡补偿：K2 offset（deep 钩子 RTC 差值 - CNTPCT 差值 → LOS_PmTimeOffsetAdd）
验收口径：值守 24h / 深睡 7d 唤醒后录像时间戳 vs NTP 真值误差 ≤1s
```

4.6 计量体系（T7 与第二步的度量基础）

计量项	实现	状态
TTFF 分段瀑布	uboot 段（GPIO 翻转+示波器，预编译不可插桩）/kernel/MPP 39 模块/业务首帧	☑ 插桩落地，基线待硬件
挂起/唤醒耗时	early/late tick 差 + 每 64 次统计输出（count/avg/max/locks）	☑
PM 锁审计	`LOS_PmLockInfoShow` 增档位列（持锁者+计数+档位，/proc/power/power_lock 可读）	☑
功耗实测方法	整板功率计 ⩾10Hz + 状态驻留时长统计（aov_policy 记录）→ 占空比公式互验	⏳ 硬件

---

5. 实施路线（三步走）与完成状态

5.1 三步走

步	范围	交付/验收	前置	状态
第一步・浅 AOV	K1~K5/T1/T4(+T4b)/S1/B1 + aov_poc + 三批裁剪	值守循环 7×24 稳定（1 万次唤醒 0 失败）、时间轴 ≤1s、TTFF/唤醒窗口分段数据、值守功耗基线实测	树内闭环（无 NDA）	**代码 ☑ 全部落地**；运行时验收 ⏳ 硬件
第二步・标准 AOV	B2 listener / B4 DVFS / B5 WoW / B6 MD / RGN OSD / MPP VB 双档位与模块裁剪 / ai_server 延迟加载 / player 通路裁剪	值守 ≤80mW（保底）、唤醒 ≤500ms、9000mAh ⩾10 天	第一步 T7 数据锚定优先级；B4 需 CRG 位图资料	⏳
第三步・深睡 AOV	B7 MPP deinit + deepSuspend 真实电源域序列 + 从核 park + SHUTDOWN 档/S3	STR ≤40mW（保底）/≤10mW（竞争）、深睡 7d 时间 ≤1s、续航 ⩾13 天	🔒 **海思 dv300/ev300 低功耗 SDK（NDA）**；SDK_exit 稳定性 PoC	🔒

5.2 跨平台验证与 aries 基线修复（方案可移植性证据）

共享补丁（pm 钩子/RTC 校时/sntp/内核 K1~K5）在 **ev300 单核 UP 平台全量编译链接通过**，aries 由此成为深睡机制验证平台：

验证项	aries（UP）	taurus（SMP）
OsIdleTask 覆写	108B（UP 分支）	128B（含从核 park 分支）
g_percpu UP ABI 兼容符号	.bss 4B（修复 #5）	SMP 原生
T4 链路符号	RtcWriteSysTime/RtcReadEpoch/sntp_init 全在位	同款+ntpdate 命令
powermgr	**首次启用成功**（4 库入 rootfs）	已启用（瘦身版）
镜像	OHOS_Image 4.55MB + jffs2×3 打包成功	vfat×3

aries 基线在 6.1 manifest 下原本不可构建，本项目修复 6 处（均最小化、taurus 零影响）：①os_dump 组件不存在→删；②hilog/hidumper 标准世代组件名→改 *_lite；③kv_store innerkits 依赖标准组件 access_token→删；④ev300 预编译缺 libplugin_vdec_35xx.so→build.sh 条件拷贝；⑤libhi_osal.a 引用 g_percpu（旧内核 UP ABI）→内核 UP 兼容定义；⑥jffs2 devtable /bin/hidumper 陈旧条目→删。

5.3 已完成 vs 待办总览

已完成（本地闭环）	待办（外部依赖）
调研→差距→裁剪→设计→PoC 五阶段全部文档；三批裁剪（−54.4%）；第一步低功耗代码 10 项+K1/K3/K5 机制 3 项；双平台构建与符号验证；补丁 10 仓 3751 行归档可回退	①硬件验证（板卡+功率计，按《硬件验证总清单》A冒烟→B功能→C功耗→D长稳 →T7 基线报告）②海思 NDA 确认（第三步启动决策）③第二步开发（T7 数据锚定）④ev300 深睡资料确认 ⑤上游贡献提交（§6.3）

---

6. 关键设计决策与风险

6.1 关键决策（含理由）

1. **内核 offset（K2）必做而非应用层校时兜底**：`LOS_TickCountGet` 是软定时器/超时/日志时间戳的公共地基，深睡 CNTPCT 掉电后应用层无法自证时间——必须在 `OsGetCurrSchedTimeCycle` 统一注入。
2. **通道级启停优先于模块级 deinit**：闭源 MPP 整模块重启代价与正确性风险高（MMZ/ISP 重建），一期用 VI/VENC 通道级 + SNAP 单帧；模块级 deinit 仅深睡前执行（B7，PoC 专项先行）。
3. **从核 park 是 dv300 深睡唯一路线**（关 SMP 被预编译库链接实证否决，§2.4）；机制验证与深睡首证放 ev300 单核。
4. **K1/K3/K5 机制先行于功耗数据**：纯内核机制、不依赖硬件标定，提前落地可使第二步业务代码直接按分档锁语义编写；未调用的 Ex API 被 LTO 按需裁剪（调用即入镜像，零常驻成本）。
5. **裁剪顺序纪律**：external_deps 组件名耦合要求"先裁消费者、后裁被消费者"（device_auth 必须随 dsoftbus 同裁的实证教训）；对比构建必须 clean（staging 陈旧文件+depfile 对宏级头追踪不完整两个实证坑）。
6. **PoC 补丁纪律**：全部改动 git diff 归档（10 仓 3751 行+基线 commit 记录），工作树可一键回退；业务骨架不进 init 自启（bring-up 期手动拉起，避免与调试冲突）。

6.2 Top 风险

风险	等级	缓解
NDA 不可得（深睡上限）	高	保底路线=浅 AOV+WiFi 保活组合，指标按保底列验收；ev300 资料渠道并行确认
运行时行为未验证（当前全部为编译/链接/符号级实证）	高	《硬件验证总清单》A4（media_server audio 空转假设）、B6（MIPI 出图）、B8（sensor standby/restart）为最高优先冒烟项；失败项按清单"回退粒度"列定位
MPP 闭源边界（SDK_exit 零调用历史）	中	第三步前置 1000 次 deinit/re-init 循环 PoC；不通则退回通道级+浅睡上限
g_percpu 兼容布局与旧预编译代码的结构差异	低	hil_vma_check 为 OSAL 调试路径，硬件期观察异常日志

---

7. 验证方案

- **编译级（☑ 已过）**：双平台 clean 构建零错误；符号/字符串入镜像实证（OsIdleTask 128B/108B、g_pmDevicePool 96B、g_osPmTimeOffsetCycle 8B、g_hiPmSysctrl 40B、sntp_init、Hi35xxRtcReadEpoch/WriteSysTime、[AOV-PM]×3/[AOV-TIME]×6/[TTFF]、aov_poc DT_NEEDED 17 条全 SONAME）。
- **运行时（⏳ 待硬件）**：按《硬件验证总清单》A 冒烟（7 项）→ B 功能（11 项，含 K1 分档锁 5 用例）→ C 功耗基线（5 项）→ D 长稳（4 项：万次唤醒/24h/睡死注入/掉电一致性）执行，产出 **T7 浅 AOV 功耗基线报告**（第二步优先级锚点）。

- **验证边界声明**：本方案当前全部 ☑ 均为"代码在、编得过、链得进"级实证；**"实际省多少电、多快出图、sensor 真实行为"以硬件实测为准**——这是分工而非局限（详见验证对照报告 §5.2）。